How can I get home

Kontakt: Maxim Mäder (maxim.maeder@students.fhnw.ch)

Beschreibung

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer mobilen Android-Applikation, mit der man eine persönliche Liste von Destinationen (wahrscheinlich beschränkt auf die Schweiz) hinterlegen kann. Die App ermittelt basierend auf dem aktuellen Standort (oder einer spezifischen Startlocation) in Echtzeit, wann der letzte Zug beziehungsweise die letzte ÖV-Verbindung dorthin fährt.

Um eine möglichst hohe Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit zu garantieren, soll die App folgende Optionen bieten:

- Anzeige der Abfahrtszeiten direkt als Push-Notifikation oder über ein Home-Screen-Widget.
- Flexible Auswahlmöglichkeit: Entweder die Anzeige der letzten Verbindung im aktuellen ÖV-Tag (inklusive Nachtnetz-Verbindungen nach 12 Uhr nachts bis maximal 05:00 Uhr morgens) oder fortlaufend die jeweils nächste Verbindung (Oder mehrere/alle davon).

MWP

- Grundlegendes Layout & Eingabe: Eine einfache native Android-App (in Java), bei der man einen Startpunkt und eine Zieldestination erfassen kann.
- API-Anbindung: Abfrage der ÖV-Verbindungen über eine standardisierte Schnittstelle (z. B. die search.ch Fahrplan-API).
- Fokus auf Kernfunktion: Anzeige der nächsten oder letzten Verbindung für den heutigen Tag ohne komplexe Zusatzfeatures (Notifikationen und Widgets) im ersten Schritt.

Motivation

Ich wollte schon immer mal eine mobile App mit Java programmieren. Zwar besitze ich bereits einige Vorerfahrungen im Bereich webbasierter Apps, möchte nun aber mein neu erlangtes Java-Wissen aus dem Studium zielgerichtet einsetzen.

Des Weiteren fände ich diese Applikation im Alltag nützlich, insbesondere wenn man im Ausgang ist oder abends länger unterwegs ist. Umgekehrt bietet sie auch einen echten Mehrwert für flexible Pendler.

Bemerkungen / Links

Schnittstelle für den Öffentlichen Verkehr

- https://search.ch/fahrplan/api/help (Das ist eine auf die Schweiz begrenzte API, welche alle Verbindung des ÖV anzeigen kann und auch bei der Abfrage)
- https://transitous.org/ (Diese API würde auch International funktionieren)

Technologien

- https://developers.google.com/learn/pathways/mdc-java
- https://www.java.com/
- https://www.jetbrains.com/idea/

Ähnliche Ansätze & Abgrenzung

Es existieren bereits Fahrplan-Apps wie SBB-Mobile, öV Plus oder Raily. Diese sind jedoch meist auf den Ticketkauf oder reine Haltestellen-Abfahrtsmonitore ausgerichtet.

Meine App unterscheidet sich durch den klaren Fokus auf das Heimweg-Szenario: Mit einem Blick (via Widget/Notifikation) sieht der Nutzer direkt die verbleibende Zeit bis zum letzten Zug der Nacht für seine vordefinierten Favoriten, ohne sich durch komplexe Menüs tippen zu müssen.

Besuchte Module im 1. Semester

- mgli
- ucdre
- eidi (Übersprungen)
- prog1